高校3年・受験生　CT-MATH2BC-U01　数学Ⅱ・B・C　微積分・指数対数・三角関数

問題プリント 数学Ⅱ・B・C　微積分・指数対数・三角関数　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-MATH2BC-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$x=5$ で極大値 178、$x=-3$ で極小値 -78	2
A-02	$x=-1$ で極大値 3、$x=1$ で極小値 -5	2
A-03	$x=4$ で極大値 -27、$x=2$ で極小値 -35	2
A-04	$x=2$ で極大値 34、$x=4$ で極小値 26	2
A-05	$y=24x+24$	2
A-06	$y=-11x+7$	2
A-07	$y=-2x+1$	2
A-08	**0.5562**	2
A-09	**2.9542**	2
A-10	**1.9542**	2
A-11	**1.3010**	2
A-12	**44**	2
A-13	**22**	2
A-14	**32**	2
A-15	エ　最大値 1、最小値 -3、周期 4π	2
A-16	エ　最大値 1、最小値 -5、周期 $\frac{\pi}{2}$	2
A-17	ア　最大値 6、最小値 -2、周期 $\frac{\pi}{2}$	2
A-18	36	2
A-19	$\frac{1}{2}$	2
A-20	$\frac{125}{6}$	2
B-01	$S=\frac{1}{3}$	4
B-02	$S=\frac{4}{3}$	4

番号	正答	配点
B-03	$S = \dfrac{9}{2}$	4
B-04	$S = \dfrac{1}{6}$	4
B-05	最大値 32（$x = 1$）、最小値 -40（$x = -5$）	4
B-06	最大値 107（$x = 3$）、最小値 -109（$x = -3$）	4
B-07	最大値 3（$x = 0$）、最小値 -5（$x = 2$）	4
B-08	**3**日後	4
B-09	**4**年後	4
B-10	**27**時間後	4
B-11	**3**時間後	4
B-12	最大値 2（$\theta = \frac{\pi}{6}$）、最小値 1（$\theta = \frac{\pi}{2}$）	4
B-13	最大値 $\sqrt{3}$（$\theta = \frac{\pi}{2}$）、最小値 -2（…	4
B-14	最大値 2（$\theta = \frac{2\pi}{3}$）、最小値 1（$\theta = \pi$）	4
B-15	最大値 9、最小値 -3	4
B-16	最大値 $\dfrac{1}{2}$、最小値 -4	4
B-17	最大値 3、最小値 -5	4
B-18	$x = 9$	4
B-19	$x = 2$	4
B-20	$x = 13$	4
C-01	**(1)** $-10 < k < -2$　**(2)** $k = -2,\ -10$	8
C-02	**(1)** $0 < k < 8$　**(2)** $k = 8,\ 0$	8
C-03	**(1)** $-1 < k < 0$　**(2)** $k = 0,\ -1$	8
C-04	$m = 2$ のとき最小値 $S = \dfrac{4}{3}$	8
C-05	$m = 0$ のとき最小値 $S = \dfrac{256}{3}$	8
C-06	最大値 -2、最小値 -7	8
C-07	最大値 0、最小値 -8	8
C-08	**(1)** $Y = 3X + \log_{10} 6$　**(2)** $y = 6x^3$。$y = Cx^b$ の両辺の常用対数をとると…	8
C-09	**(1)** $Y = \dfrac{3}{2}X + \log_{10} 8$　**(2)** $y = 8x^{\frac{3}{2}}$。$y = Cx^b$ の両辺…	8
C-10	**(1)** $Y = -2X + \log_{10} 8$　**(2)** $y = 8x^{-2}$。$y = Cx^b$ の両辺の常用対数をとると…	8
D-01	極値をもたない	6
D-02	極値をもたない	6
D-03	極値をもたない	6
D-04	$S = \dfrac{64}{3}$	6
D-05	$S = 1$	6

番号	正答	配点
D-06	$S = \dfrac{64}{3}$	6
D-07	$4 < x < 6$	6
D-08	$x > 2$	6
D-09	最大値 2（$\theta = \frac{\pi}{3}$）、最小値 1（$\theta = 0$）	6
D-10	最大値 2（$\theta = -\frac{\pi}{6}$）、最小値 -1（$\theta = \frac{\pi}{2}$）	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$x = 5$ で極大値 178、$x = -3$ で極小値 -78　2点

計算力・基本操作の反復

大問の前半で、関数 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 45x + 3$ の極値を求める。$f(x)$ が極大となる x の値と極大値、極小となる x の値と極小値をそれぞれ答えなさい。

思考の糸口　極値は増減表で判定する。$f'(x)$ を因数分解して、符号が変わる x を求める。

解法

1. $f'(x) = -3x^2 + 6x + 45$ を因数分解し、$f'(x) = 0$ の解 $x = -3,\ 5$ を求める。
2. x^3 の係数が負なので、$f'(x)$ の符号は $x < -3$ で負、$-3 < x < 5$ で正、$x > 5$ で負。
3. 極大：$x = 5$、$f(5) = 178$。極小：$x = -3$、$f(-3) = -78$。

別解・別の確かめ方

- 三次関数のグラフの概形（x^3 の係数の符号でN字型か逆N字型か）から、左右どちらの解が極大かを判断して確かめる。

部分点のポイント

- $f'(x)$ を正しく求めて因数分解している（1点）
- 極大・極小を正しく判定し、値を求めている（1点）

よくあるミス

- x^3 の係数が負のとき、極大と極小を逆にする。
- $f(x)$ に代入すべきところを $f'(x)$ に代入する。

A-02　正答　$x=-1$ で極大値 3、$x=1$ で極小値 -5　2点

計算力・基本操作の反復

大問の前半で、関数 $f(x)=2x^3-6x-1$ の極値を求める。$f(x)$ が極大となる x の値と極大値、極小となる x の値と極小値をそれぞれ答えなさい。

思考の糸口　極値は増減表で判定する。$f'(x)$ を因数分解して、符号が変わる x を求める。

解法

1. $f'(x)=6x^2-6$ を因数分解し、$f'(x)=0$ の解 $x=-1,\ 1$ を求める。
2. x^3 の係数が正なので、$f'(x)$ の符号は $x<-1$ で正、$-1<x<1$ で負、$x>1$ で正。
3. 極大：$x=-1$、$f(-1)=3$。極小：$x=1$、$f(1)=-5$。

別解・別の確かめ方

- 三次関数のグラフの概形（x^3 の係数の符号でN字型か逆N字型か）から、左右どちらの解が極大かを判断して確かめる。

部分点のポイント

- $f'(x)$ を正しく求めて因数分解している（1点）
- 極大・極小を正しく判定し、値を求めている（1点）

よくあるミス

- x^3 の係数が負のとき、極大と極小を逆にする。
- $f(x)$ に代入すべきところを $f'(x)$ に代入する。

A-03　正答　$x=4$ で極大値 -27、$x=2$ で極小値 -35　2点

計算力・基本操作の反復

大問の前半で、関数 $f(x)=-2x^3+18x^2-48x+5$ の極値を求める。$f(x)$ が極大となる x の値と極大値、極小となる x の値と極小値をそれぞれ答えなさい。

思考の糸口　極値は増減表で判定する。$f'(x)$ を因数分解して、符号が変わる x を求める。

解法

1. $f'(x)=-6x^2+36x-48$ を因数分解し、$f'(x)=0$ の解 $x=2,\ 4$ を求める。
2. x^3 の係数が負なので、$f'(x)$ の符号は $x<2$ で負、$2<x<4$ で正、$x>4$ で負。
3. 極大：$x=4$、$f(4)=-27$。極小：$x=2$、$f(2)=-35$。

別解・別の確かめ方

- 三次関数のグラフの概形（x^3 の係数の符号でN字型か逆N字型か）から、左右どちらの解が極大かを判断して確かめる。

部分点のポイント

- $f'(x)$ を正しく求めて因数分解している（1点）
- 極大・極小を正しく判定し、値を求めている（1点）

よくあるミス

- x^3 の係数が負のとき、極大と極小を逆にする。
- $f(x)$ に代入すべきところを $f'(x)$ に代入する。

A-04　正答　$x=2$ で極大値 34、$x=4$ で極小値 26　2点

計算力・基本操作の反復

大問の前半で、関数 $f(x)=2x^3-18x^2+48x-6$ の極値を求める。$f(x)$ が極大となる x の値と極大値、極小となる x の値と極小値をそれぞれ答えなさい。

思考の糸口　極値は増減表で判定する。$f'(x)$ を因数分解して、符号が変わる x を求める。

解法

1. $f'(x)=6x^2-36x+48$ を因数分解し、$f'(x)=0$ の解 $x=2,\ 4$ を求める。
2. x^3 の係数が正なので、$f'(x)$ の符号は $x<2$ で正、$2<x<4$ で負、$x>4$ で正。
3. 極大：$x=2$、$f(2)=34$。極小：$x=4$、$f(4)=26$。

別解・別の確かめ方

- 三次関数のグラフの概形（x^3 の係数の符号でN字型か逆N字型か）から、左右どちらの解が極大かを判断して確かめる。

部分点のポイント

- $f'(x)$ を正しく求めて因数分解している（1点）
- 極大・極小を正しく判定し、値を求めている（1点）

よくあるミス

- x^3 の係数が負のとき、極大と極小を逆にする。
- $f(x)$ に代入すべきところを $f'(x)$ に代入する。

A-05　正答　$y=24x+24$　2点

計算力・基本操作の反復

曲線 $C:\ y=x^3-2x^2+4x$ 上の、x 座標が -2 である点を P とする。点 P における C の接線 ℓ の方程式を求めなさい。

思考の糸口　接線の方程式は「接点の座標」と「傾き＝その点での微分係数」の2つで決まる。

解法

1. 接点の y 座標：(-2) を代入して -24。
2. $y'=3x^2-4x+4$、$x=-2$ で傾き 24。
3. $y-(-24)=24(x+2)$ を整理して $y=24x+24$。

別解・別の確かめ方

- 求めた直線の式と曲線の式を連立すると、$x=-2$ を重解にもつ三次方程式になることで確かめられる。

部分点のポイント

- 接点の座標と傾きを正しく求めている（1点）
- 接線の方程式を正しく整理している（1点）

よくあるミス

- 傾きを求めるときに y' ではなく y に代入してしまう。
- $y-y_1=m(x-x_1)$ の x_1 の符号を誤る。

A-06　正答　$y = -11x + 7$　2点

計算力・基本操作の反復

曲線 C：$y = -x^3 - 3x^2 - 2x + 2$ 上の、x 座標が 1 である点を P とする。点 P における C の接線 ℓ の方程式を求めなさい。

思考の糸口　接線の方程式は「接点の座標」と「傾き＝その点での微分係数」の2つで決まる。

解法

1. 接点の y 座標：(1) を代入して -4。
2. $y' = -3x^2 - 6x - 2$、$x = 1$ で傾き -11。
3. $y - (-4) = -11(x - 1)$ を整理して $y = -11x + 7$。

別解・別の確かめ方

- 求めた直線の式と曲線の式を連立すると、$x = 1$ を重解にもつ三次方程式になることで確かめられる。

部分点のポイント

- 接点の座標と傾きを正しく求めている（1点）
- 接線の方程式を正しく整理している（1点）

よくあるミス

- 傾きを求めるときに y' ではなく y に代入してしまう。
- $y - y_1 = m(x - x_1)$ の x_1 の符号を誤る。

A-07　正答　$y = -2x + 1$　2点

計算力・基本操作の反復

曲線 C：$y = 2x^3 + 3x^2 - 2x$ 上の、x 座標が -1 である点を P とする。点 P における C の接線 ℓ の方程式を求めなさい。

思考の糸口　接線の方程式は「接点の座標」と「傾き＝その点での微分係数」の2つで決まる。

解法

1. 接点の y 座標：(-1) を代入して 3。
2. $y' = 6x^2 + 6x - 2$、$x = -1$ で傾き -2。
3. $y - (3) = -2(x + 1)$ を整理して $y = -2x + 1$。

別解・別の確かめ方

- 求めた直線の式と曲線の式を連立すると、$x = -1$ を重解にもつ三次方程式になることで確かめられる。

部分点のポイント

- 接点の座標と傾きを正しく求めている（1点）
- 接線の方程式を正しく整理している（1点）

よくあるミス

- 傾きを求めるときに y' ではなく y に代入してしまう。
- $y - y_1 = m(x - x_1)$ の x_1 の符号を誤る。

A-08　正答　0.5562　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

常用対数表のかわりに $\log_{10}2=0.3010$、$\log_{10}3=0.4771$ の2つの値だけが与えられている。3.6 を $2,\ 3,\ 10$ の累乗の積で表すことにより、…

思考の糸口　与えられた対数の値は 2 と 3 だけなので、N を $2^a3^b10^c$ の形に分解し、対数の性質で和に直す。

解法

1. $3.6=2^2\cdot3^2\cdot10^{-1}$ と分解する。
2. $\log_{10}3.6=2\times0.3010+2\times0.4771+(-1)$。
3. 計算して 0.5562。

別解・別の確かめ方

- 5 が含まれるときは $5=\dfrac{10}{2}$、小数は 10^{-1} などで表すと、どんな数も 2・3・10 で分解できることを確かめる。
- 大きさの見当：$10^0\leqq3.6<10^1$ なので、求めた値が 0 以上 1 未満であることを確かめる。

部分点のポイント

- 2・3・10 の累乗の積に正しく分解している（1点）
- 対数の性質を使って正しく計算している（1点）

よくあるミス

- $\log_{10}5$ を $\log_{10}2+\log_{10}3$ のように誤って分解する。
- 小数の数で 10^{-1} の分の -1 を加え忘れる。

A-09　正答　2.9542　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

常用対数表のかわりに $\log_{10}2=0.3010$、$\log_{10}3=0.4771$ の2つの値だけが与えられている。900 を $2,\ 3,\ 10$ の累乗の積で表すことにより、…

思考の糸口　与えられた対数の値は 2 と 3 だけなので、N を $2^a3^b10^c$ の形に分解し、対数の性質で和に直す。

解法

1. $900=3^2\cdot10^2$ と分解する。
2. $\log_{10}900=0\times0.3010+2\times0.4771+(2)$。
3. 計算して 2.9542。

別解・別の確かめ方

- 5 が含まれるときは $5=\dfrac{10}{2}$、小数は 10^{-1} などで表すと、どんな数も 2・3・10 で分解できることを確かめる。
- 大きさの見当：$10^2\leqq900<10^3$ なので、求めた値が 2 以上 3 未満であることを確かめる。

部分点のポイント

- 2・3・10 の累乗の積に正しく分解している（1点）
- 対数の性質を使って正しく計算している（1点）

よくあるミス

- $\log_{10}5$ を $\log_{10}2+\log_{10}3$ のように誤って分解する。
- 小数の数で 10^{-1} の分の -1 を加え忘れる。

A-10　正答　1.9542

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

常用対数表のかわりに $\log_{10}2=0.3010$、$\log_{10}3=0.4771$ の2つの値だけが与えられている。90 を $2,\ 3,\ 10$ の累乗の積で表すことにより、…

思考の糸口　与えられた対数の値は 2 と 3 だけなので、N を $2^a3^b10^c$ の形に分解し、対数の性質で和に直す。

解法

1. $90=3^2\cdot 10$ と分解する。
2. $\log_{10}90=0\times0.3010+2\times0.4771+(1)$。
3. 計算して 1.9542。

別解・別の確かめ方

- 5 が含まれるときは $5=\dfrac{10}{2}$、小数は 10^{-1} などで表すと、どんな数も $2\cdot3\cdot10$ で分解できることを確かめる。
- 大きさの見当：$10^1\leqq 90<10^2$ なので、求めた値が 1 以上 2 未満であることを確かめる。

部分点のポイント

- $2\cdot3\cdot10$ の累乗の積に正しく分解している（1点）
- 対数の性質を使って正しく計算している（1点）

よくあるミス

- $\log_{10}5$ を $\log_{10}2+\log_{10}3$ のように誤って分解する。
- 小数の数で 10^{-1} の分の -1 を加え忘れる。

A-11　正答　1.3010

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

常用対数表のかわりに $\log_{10}2=0.3010$、$\log_{10}3=0.4771$ の2つの値だけが与えられている。20 を $2,\ 3,\ 10$ の累乗の積で表すことにより、…

思考の糸口　与えられた対数の値は 2 と 3 だけなので、N を $2^a3^b10^c$ の形に分解し、対数の性質で和に直す。

解法

1. $20=2\cdot 10$ と分解する。
2. $\log_{10}20=1\times0.3010+0\times0.4771+(1)$。
3. 計算して 1.3010。

別解・別の確かめ方

- 5 が含まれるときは $5=\dfrac{10}{2}$、小数は 10^{-1} などで表すと、どんな数も $2\cdot3\cdot10$ で分解できることを確かめる。
- 大きさの見当：$10^1\leqq 20<10^2$ なので、求めた値が 1 以上 2 未満であることを確かめる。

部分点のポイント

- $2\cdot3\cdot10$ の累乗の積に正しく分解している（1点）
- 対数の性質を使って正しく計算している（1点）

よくあるミス

- $\log_{10}5$ を $\log_{10}2+\log_{10}3$ のように誤って分解する。
- 小数の数で 10^{-1} の分の -1 を加え忘れる。

A-12　正答　44

2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

12^{40} が何桁の整数であるかを、常用対数を用いて調べたい。$\log_{10} 2 = 0.3010$、$\log_{10} 3 = 0.4771$ として、桁数を求めなさい。

思考の糸口　桁数や小数の位は「10 の何乗と何乗の間にあるか」で決まるので、常用対数をとって整数部分を調べる。

解法

1. $\log_{10} 12 = 1.0791$（2 と 3 の値から計算）。
2. $\log_{10} 12^{40} = 40 \times 1.0791 = 43.164$。
3. $10^{43} \leqq 12^{40} < 10^{44}$ なので 44 桁。

別解・別の確かめ方

- n 桁 $\iff 10^{n-1} \leqq N < 10^n$ を思い出し、12^{40} を $10^{43.164}$ と見て、10^{43} と 10^{44} の間にあることを確かめる。

部分点のポイント

- 常用対数の値を正しく計算している（1点）
- 整数部分から桁数（位）を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 桁数を $\log_{10} N$ の整数部分そのもの（1 を加え忘れ）と答える。
- 近似値の積を途中で四捨五入し、整数部分が変わってしまう。

A-13　正答　22

2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$\left(\frac{1}{2}\right)^{72}$ を小数で表すと、小数第何位に初めて 0 でない数字が現れるか。$\log_{10} 2 = 0.3010$、$\log_{10} 3 = 0.4771$ として求めな…

思考の糸口　桁数や小数の位は「10 の何乗と何乗の間にあるか」で決まるので、常用対数をとって整数部分を調べる。

解法

1. $\log_{10} 2 = 0.3010$（2 と 3 の値から計算）。
2. $\log_{10} 2^{72} = 72 \times 0.3010 = 21.672$。
3. $-22 \leqq -21.672 < -21$ なので $10^{-22} \leqq \left(\frac{1}{2}\right)^{72} < 10^{-21}$、小数第 22 位。

別解・別の確かめ方

- $\left(\frac{1}{2}\right)^{72} = 10^{-21.672} = 10^{-22} \times 10^{0.328}$ と書くと、$1 \leqq 10^{0.328} < 10$ なので小数第 22 位に初めて 0 でない数字が現れると確かめられる。

部分点のポイント

- 常用対数の値を正しく計算している（1点）
- 整数部分から桁数（位）を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- -21.672 の整数部分を -21 と考え、位を1つ小さく答える。
- $\log_{10} \frac{1}{2}$ の符号（負）を落とす。

A-14　正答 32　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$\left(\frac{1}{24}\right)^{23}$ を小数で表すと、小数第何位に初めて 0 でない数字が現れるか。$\log_{10} 2 = 0.3010$、$\log_{10} 3 = 0.4771$ として求め…

思考の糸口 桁数や小数の位は「10 の何乗と何乗の間にあるか」で決まるので、常用対数をとって整数部分を調べる。

解法

1. $\log_{10} 24 = 1.3801$（2 と 3 の値から計算）。
2. $\log_{10} 24^{23} = 23 \times 1.3801 = 31.7423$。
3. $-32 \leqq -31.7423 < -31$ なので $10^{-32} \leqq \left(\frac{1}{24}\right)^{23} < 10^{-31}$、小数第 32 位。

別解・別の確かめ方

- $\left(\frac{1}{24}\right)^{23} = 10^{-31.7423} = 10^{-32} \times 10^{0.2577}$ と書くと、$1 \leqq 10^{0.2577} < 10$ なので小数第 32 位に初めて 0 でない数字が現れると確かめられる。

部分点のポイント

- 常用対数の値を正しく計算している（1点）
- 整数部分から桁数（位）を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- -31.7423 の整数部分を -31 と考え、位を1つ小さく答える。
- $\log_{10} \frac{1}{24}$ の符号（負）を落とす。

A-15　正答　エ　最大値 1、最小値 -3、周期 4π　2点

概念理解

会話文の中で、関数 $y = 2\sin\dfrac{\theta}{2} - 1$ のグラフの特徴が話題になっている。この関数の最大値・最小値・周期（正の周期のうち最小のもの）の組として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　$y = A\sin B\theta + D$ では、A が振幅、D が上下の平行移動、B が周期を決める。3つを別々に読む。

解法

1. $\sin$ の値の範囲 $[-1, 1]$ を 2 倍して -1 を加え、最大値 1、最小値 -3。
2. θ の係数が $\dfrac{1}{2}$ なので、周期は $2\pi \div \dfrac{1}{2} = 4\pi$。

選択肢の分析

ア	定数項 -1 による上下の平行移動を無視している。最大値・最小値はともに -1 だけずれる。 誤概念：定数項の見落とし
イ	周期を $2\pi \times \dfrac{1}{2}$ と計算している。θ の係数が大きいほどグラフは横に縮み、周期は短くなる。 誤概念：周期の公式の逆用
ウ	周期を $\dfrac{\pi}{B}$ としている。$\sin$, $\cos$ の周期は 2π がもとになる（π は $\tan$ の周期）。 誤概念：正接の周期との混同

別解・別の確かめ方

- $\theta = 0$ から $\theta = 4\pi$ まで動かすと、$\dfrac{\theta}{2}$ がちょうど 0 から 2π まで動くことで周期を確かめられる。

部分点のポイント

- 最大値・最小値を正しく読み取っている（1点）
- 周期を正しく求めている（1点）

A-16　正答　エ　最大値 1、最小値 -5、周期 $\frac{\pi}{2}$

2点

概念理解

会話文の中で、関数 $y = 3\cos 4\theta - 2$ のグラフの特徴が話題になっている。この関数の最大値・最小値・周期（正の周期のうち最小のもの）の組として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　$y = A\sin B\theta + D$ では、A が振幅、D が上下の平行移動、B が周期を決める。3つを別々に読む。

解法

1. cos の値の範囲 $[-1, 1]$ を 3 倍して -2 を加え、最大値 1、最小値 -5。
2. θ の係数が 4 なので、周期は $2\pi \div 4 = \frac{\pi}{2}$。

選択肢の分析

ア	定数項 -2 による上下の平行移動を無視している。最大値・最小値はともに -2 だけずれる。 誤概念：定数項の見落とし
イ	周期を $2\pi \times 4$ と計算している。θ の係数が大きいほどグラフは横に縮み、周期は短くなる。 誤概念：周期の公式の逆用
ウ	周期を $\frac{\pi}{B}$ としている。sin, cos の周期は 2π がもとになる（π は tan の周期）。 誤概念：正接の周期との混同

別解・別の確かめ方

- $\theta = 0$ から $\theta = \frac{\pi}{2}$ まで動かすと、4θ がちょうど 0 から 2π まで動くことで周期を確かめられる。

部分点のポイント

- 最大値・最小値を正しく読み取っている（1点）
- 周期を正しく求めている（1点）

A-17　正答　ア　最大値 6、最小値 -2、周期 $\frac{\pi}{2}$

2点

概念理解

会話文の中で、関数 $y = 4\cos 4\theta + 2$ のグラフの特徴が話題になっている。この関数の最大値・最小値・周期（正の周期のうち最小のもの）の組として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　$y = A\sin B\theta + D$ では、A が振幅、D が上下の平行移動、B が周期を決める。3つを別々に読む。

解法

1. cos の値の範囲 $[-1, 1]$ を 4 倍して 2 を加え、最大値 6、最小値 -2。
2. θ の係数が 4 なので、周期は $2\pi \div 4 = \frac{\pi}{2}$。

選択肢の分析

イ	周期を $\frac{\pi}{B}$ としている。sin, cos の周期は 2π がもとになる（π は tan の周期）。 誤概念：正接の周期との混同
ウ	定数項 2 による上下の平行移動を無視している。最大値・最小値はともに 2 だけずれる。 誤概念：定数項の見落とし
エ	周期を $2\pi \times 4$ と計算している。θ の係数が大きいほどグラフは横に縮み、周期は短くなる。 誤概念：周期の公式の逆用

別解・別の確かめ方

- $\theta = 0$ から $\theta = \frac{\pi}{2}$ まで動かすと、4θ がちょうど 0 から 2π まで動くことで周期を確かめられる。

部分点のポイント

- 最大値・最小値を正しく読み取っている（1点）
- 周期を正しく求めている（1点）

A-18　正答　36

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

定積分 $\int_{-1}^{5}(-x^2+4x+5)\,dx$ の値を求めなさい。ただし、被積分関数を因数分解し、$\frac{1}{6}$ 公式を利用して計算すること。

思考の糸口　被積分関数が積分区間の両端を解にもつことに気づけば、$\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)dx=-\frac{(\beta-\alpha)^3}{6}$ が使える。

解法

1. $-x^2+4x+5=-(x+1)(x-5)$ と因数分解する。
2. $\beta-\alpha=6$。
3. 値は $(-1)\times\left(-\frac{6^3}{6}\right)=36$。

別解・別の確かめ方

- 展開したまま原始関数を求め、上端・下端を代入して計算しても同じ値になる（検算として有効）。

部分点のポイント

- 因数分解して公式の形を見抜いている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 公式の負号を落とす。
- x^2 の係数 -1 をかけ忘れる。

A-19　正答　$\frac{1}{2}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

定積分 $\int_{-2}^{-1}(-3x^2-9x-6)\,dx$ の値を求めなさい。ただし、被積分関数を因数分解し、$\frac{1}{6}$ 公式を利用して計算すること。

思考の糸口　被積分関数が積分区間の両端を解にもつことに気づけば、$\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)dx=-\frac{(\beta-\alpha)^3}{6}$ が使える。

解法

1. $-3x^2-9x-6=-3(x+2)(x+1)$ と因数分解する。
2. $\beta-\alpha=1$。
3. 値は $(-3)\times\left(-\frac{1^3}{6}\right)=\frac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 展開したまま原始関数を求め、上端・下端を代入して計算しても同じ値になる（検算として有効）。

部分点のポイント

- 因数分解して公式の形を見抜いている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 公式の負号を落とす。
- x^2 の係数 -3 をかけ忘れる。

A-20　正答　$\dfrac{125}{6}$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

定積分 $\displaystyle\int_{-2}^{3}(-x^2+x+6)\,dx$ の値を求めなさい。ただし、被積分関数を因数分解し、$\dfrac{1}{6}$ 公式を利用して計算すること。

思考の糸口　被積分関数が積分区間の両端を解にもつことに気づけば、$\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)dx=-\frac{(\beta-\alpha)^3}{6}$ が使える。

解法

1. $-x^2+x+6=-(x+2)(x-3)$ と因数分解する。
2. $\beta-\alpha=5$。
3. 値は $(-1)\times\left(-\dfrac{5^3}{6}\right)=\dfrac{125}{6}$。

別解・別の確かめ方

- 展開したまま原始関数を求め、上端・下端を代入して計算しても同じ値になる（検算として有効）。

部分点のポイント

- 因数分解して公式の形を見抜いている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 公式の負号を落とす。
- x^2 の係数 -1 をかけ忘れる。

B　標準演習

B-01　正答　$S = \dfrac{1}{3}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

放物線 $y = -2x^2 + 4x - 2$ と直線 $y = 2x - 2$ で囲まれた部分の面積 S を求めなさい。（共通テストでは、交点の x 座標を求める小問の直後に問われる形が多い。）

思考の糸口　2つのグラフの交点の x 座標を求め、区間内でどちらが上かを確かめてから、(上)−(下) を積分する。差が x^2 の係数つきの $(x-\alpha)(x-\beta)$ になるので $\dfrac{1}{6}$ 公式が使える。

解法

1. 連立して $(-2x^2+4x-2)-(2x-2) = -2x^2+2x = -2x(x-1)$。
2. 交点の x 座標は $x = 0,\ 1$。
3. 区間内の点 $x = \dfrac{1}{2}$ などで比べると放物線が上。
4. (上)−(下)$= -2x(x-1)$ より $S = \dfrac{2}{6}\cdot 1^3 = \dfrac{1}{3}$。

別解・別の確かめ方

- $S = \left|\displaystyle\int_0^1 \{(-2x^2+4x-2)-(2x-2)\}dx\right|$ を展開して直接計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 交点の x 座標を正しく求めている（1点）
- 上下関係を確認して積分の式を立てている（1点）
- 面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- x^2 の係数 2 をかけ忘れる。
- (下)−(上) で積分して負の値を答える。

B-02　正答　$S = \dfrac{4}{3}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

放物線 $y = -x^2 + x - 3$ と直線 $y = x - 4$ で囲まれた部分の面積 S を求めなさい。（共通テストでは、交点の x 座標を求める小問の直後に問われる形が多い。）

思考の糸口　2つのグラフの交点の x 座標を求め、区間内でどちらが上かを確かめてから、(上)−(下) を積分する。差が x^2 の係数つきの $(x-\alpha)(x-\beta)$ になるので $\dfrac{1}{6}$ 公式が使える。

解法

1. 連立して $(-x^2+x-3)-(x-4) = -x^2+1 = -(x+1)(x-1)$。
2. 交点の x 座標は $x = -1,\ 1$。
3. 区間内の点 $x = 0$ などで比べると放物線が上。
4. (上)−(下)$= -(x+1)(x-1)$ より $S = \dfrac{1}{6}\cdot 2^3 = \dfrac{4}{3}$。

別解・別の確かめ方

- $S = \left|\displaystyle\int_{-1}^{1} \{(-x^2+x-3)-(x-4)\}dx\right|$ を展開して直接計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 交点の x 座標を正しく求めている（1点）
- 上下関係を確認して積分の式を立てている（1点）
- 面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- x^2 の係数 1 をかけ忘れる。
- (下)−(上) で積分して負の値を答える。

B-03　正答　$S = \dfrac{9}{2}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

放物線 $y = x^2 + x - 6$ と直線 $y = 2x - 4$ で囲まれた部分の面積 S を求めなさい。（共通テストでは、交点の x 座標を求める小問の直後に問われる形が多い。）

思考の糸口　2つのグラフの交点の x 座標を求め、区間内でどちらが上かを確かめてから、(上)−(下) を積分する。差が x^2 の係数つきの $(x-\alpha)(x-\beta)$ になるので $\dfrac{1}{6}$ 公式が使える。

解法

1. 連立して $(x^2+x-6)-(2x-4) = x^2-x-2 = (x+1)(x-2)$。
2. 交点の x 座標は $x = -1,\ 2$。
3. 区間内の点 $x = \dfrac{1}{2}$ などで比べると直線が上。
4. (上)−(下)$= -(x+1)(x-2)$ より $S = \dfrac{1}{6}\cdot 3^3 = \dfrac{9}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $S = \left|\displaystyle\int_{-1}^{2} \{(x^2+x-6)-(2x-4)\}dx\right|$ を展開して直接計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 交点の x 座標を正しく求めている（1点）
- 上下関係を確認して積分の式を立てている（1点）
- 面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- x^2 の係数 1 をかけ忘れる。
- (下)−(上) で積分して負の値を答える。

B-04　正答　$S = \dfrac{1}{6}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

放物線 $y = x^2 - 4x + 12$ と直線 $y = 3x$ で囲まれた部分の面積 S を求めなさい。（共通テストでは、交点の x 座標を求める小問の直後に問われる形が多い。）

思考の糸口　2つのグラフの交点の x 座標を求め、区間内でどちらが上かを確かめてから、(上)−(下) を積分する。差が x^2 の係数つきの $(x-\alpha)(x-\beta)$ になるので $\dfrac{1}{6}$ 公式が使える。

解法

1. 連立して $(x^2 - 4x + 12) - (3x) = x^2 - 7x + 12 = (x-3)(x-4)$。
2. 交点の x 座標は $x = 3,\ 4$。
3. 区間内の点 $x = \dfrac{7}{2}$ などで比べると直線が上。
4. (上)−(下)$= -(x-3)(x-4)$ より $S = \dfrac{1}{6} \cdot 1^3 = \dfrac{1}{6}$。

別解・別の確かめ方

- $S = \left| \displaystyle\int_3^4 \{(x^2 - 4x + 12) - (3x)\}dx \right|$ を展開して直接計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 交点の x 座標を正しく求めている（1点）
- 上下関係を確認して積分の式を立てている（1点）
- 面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- x^2 の係数 1 をかけ忘れる。
- (下)−(上) で積分して負の値を答える。

B-05　正答　最大値 32（$x=1$）、最小値 -40（$x=-5$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

関数 $f(x)=2x^3+12x^2+18x$ の定義域を $-5 \leqq x \leqq 1$ に制限する。このとき $f(x)$ の最大値と最小値、およびそれらをとる x の値を求めなさい。

思考の糸口　閉区間での最大・最小は「区間内の極値」と「区間の両端の値」の比較で決まる。極値だけで判断しない。

解法

1. $f'(x)=6x^2+24x+18=6(x+3)(x+1)$。
2. 区間内にある $f'(x)=0$ の解：$x=-3$、$x=-1$
3. 候補の値：$f(-5)=-40$、$f(-3)=0$、$f(-1)=-8$、$f(1)=32$
4. 最大値 32、最小値 -40。

別解・別の確かめ方

- 増減表を区間の範囲だけでかき、矢印の向きから最大・最小の候補を絞ってから値を計算する方法でもよい。

部分点のポイント

- $f'(x)$ を求め、区間内の極値をとる点を調べている（1点）
- 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- 最大・最小とそのときの x を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 極大値をそのまま最大値と答え、端点の値との比較を忘れる。
- 区間外にある極値の点を候補に入れてしまう。

B-06　正答　最大値 107（$x=3$）、最小値 -109（$x=-3$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

関数 $f(x)=-2x^3+54x-1$ の定義域を $-5 \leqq x \leqq 3$ に制限する。このとき $f(x)$ の最大値と最小値、およびそれらをとる x の値を求めなさい。

思考の糸口　閉区間での最大・最小は「区間内の極値」と「区間の両端の値」の比較で決まる。極値だけで判断しない。

解法

1. $f'(x)=-6x^2+54=-6(x+3)(x-3)$。
2. 区間内にある $f'(x)=0$ の解：$x=-3$、$x=3$
3. 候補の値：$f(-5)=-21$、$f(-3)=-109$、$f(3)=107$
4. 最大値 107、最小値 -109。

別解・別の確かめ方

- 増減表を区間の範囲だけでかき、矢印の向きから最大・最小の候補を絞ってから値を計算する方法でもよい。

部分点のポイント

- $f'(x)$ を求め、区間内の極値をとる点を調べている（1点）
- 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- 最大・最小とそのときの x を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 極大値をそのまま最大値と答え、端点の値との比較を忘れる。
- 区間外にある極値の点を候補に入れてしまう。

B-07　正答　最大値 3（$x=0$）、最小値 -5（$x=2$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

関数 $f(x)=2x^3-6x^2+3$ の定義域を $0 \leqq x \leqq 2$ に制限する。このとき $f(x)$ の最大値と最小値、およびそれらをとる x の値を求めなさい。

思考の糸口　閉区間での最大・最小は「区間内の極値」と「区間の両端の値」の比較で決まる。極値だけで判断しない。

解法

1. $f'(x)=6x^2-12x=6x(x-2)$。
2. 区間内にある $f'(x)=0$ の解：$x=0$、$x=2$
3. 候補の値：$f(0)=3$、$f(2)=-5$
4. 最大値 3、最小値 -5。

別解・別の確かめ方

- 増減表を区間の範囲だけでかき、矢印の向きから最大・最小の候補を絞ってから値を計算する方法でもよい。

部分点のポイント

- $f'(x)$ を求め、区間内の極値をとる点を調べている（1点）
- 候補の点の値を正しく計算している（1点）
- 最大・最小とそのときの x を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 極大値をそのまま最大値と答え、端点の値との比較を忘れる。
- 区間外にある極値の点を候補に入れてしまう。

B-08　正答　3日後　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある放射性物質（架空）の量は、1日ごとに 0.72 倍に減少するとする。最初の状態から数えて、初めて最初の $\dfrac{1}{2}$ 倍より小さくなるのは何日後か。…

思考の糸口　「初めて～を超える（下回る）」は、指数不等式を満たす最小の自然数 n を求める問題。常用対数をとって一次不等式にする。

解法

1. 条件は $(0.72)^n < \dfrac{1}{2}$。
2. $\log_{10} 0.72=-0.1428$、$\log_{10}\dfrac{1}{2}=-0.3010$（$2\cdot3\cdot10$ に分解して計算）。
3. $n\times(-0.1428)<-0.3010$ より $n>-0.3010\div(-0.1428)=2.108\cdots$（負の数で割ったので向きが変わる）。
4. 最小の自然数は $n=3$。

別解・別の確かめ方

- $n=2$ のとき $2\times(-0.1428)$ は -0.3010 を下回らないことを確認し、$n=3$ が境目であることを確かめる。

部分点のポイント

- 条件を指数不等式で表している（1点）
- 対数の値を正しく計算している（1点）
- 不等号の向きに注意して最小の自然数を求めている（2点）

よくあるミス

- $\log_{10} 0.72$ を計算するとき、小数点の位置の分（10 の累乗で割った分）を引き忘れる。
- 負の数で割ったときに不等号の向きを変え忘れる。

B-09　正答　4年後

4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある地域で栽培している植物（架空）の株数は、1年ごとに 1.2 倍に増えるとする。最初の状態から数えて、初めて最初の 2 倍を超えるのは何年後か。…

思考の糸口　「初めて～を超える（下回る）」は、指数不等式を満たす最小の自然数 n を求める問題。常用対数をとって一次不等式にする。

解法

1. 条件は $(1.2)^n > 2$。
2. $\log_{10} 1.2 = 0.0791$、$\log_{10} 2 = 0.3010$（2・3・10 に分解して計算）。
3. $n \times (0.0791) > 0.3010$ より $n > 0.3010 \div (0.0791) = 3.805\cdots$。
4. 最小の自然数は $n = 4$。

別解・別の確かめ方

- $n = 3$ のとき $3 \times (0.0791)$ は 0.3010 を超えないことを確認し、$n = 4$ が境目であることを確かめる。

部分点のポイント

- 条件を指数不等式で表している（1点）
- 対数の値を正しく計算している（1点）
- 不等号の向きに注意して最小の自然数を求めている（2点）

よくあるミス

- $\log_{10} 1.2$ を計算するとき、小数点の位置の分（10 の累乗で割った分）を引き忘れる。
- 割り算の結果の小数を四捨五入して、境目の自然数を1つ小さく答える。

B-10　正答　27時間後

4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある薬品（架空）の体内濃度は、1時間ごとに 0.96 倍に減少するとする。最初の状態から数えて、初めて最初の $\dfrac{1}{3}$ 倍より小さくなるのは何時間後か。…

思考の糸口　「初めて～を超える（下回る）」は、指数不等式を満たす最小の自然数 n を求める問題。常用対数をとって一次不等式にする。

解法

1. 条件は $(0.96)^n < \dfrac{1}{3}$。
2. $\log_{10} 0.96 = -0.0179$、$\log_{10} \dfrac{1}{3} = -0.4771$（2・3・10 に分解して計算）。
3. $n \times (-0.0179) < -0.4771$ より $n > -0.4771 \div (-0.0179) = 26.654\cdots$（負の数で割ったので向きが変わる）。
4. 最小の自然数は $n = 27$。

別解・別の確かめ方

- $n = 26$ のとき $26 \times (-0.0179)$ は -0.4771 を下回らないことを確認し、$n = 27$ が境目であることを確かめる。

部分点のポイント

- 条件を指数不等式で表している（1点）
- 対数の値を正しく計算している（1点）
- 不等号の向きに注意して最小の自然数を求めている（2点）

よくあるミス

- $\log_{10} 0.96$ を計算するとき、小数点の位置の分（10 の累乗で割った分）を引き忘れる。
- 負の数で割ったときに不等号の向きを変え忘れる。

B-11　正答　3時間後　　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある薬品（架空）の体内濃度は、1時間ごとに 0.75 倍に減少するとする。最初の状態から数えて、初めて最初の $\dfrac{1}{2}$ 倍より小さくなるのは何時間後か。…

思考の糸口　「初めて～を超える（下回る）」は、指数不等式を満たす最小の自然数 n を求める問題。常用対数をとって一次不等式にする。

解法

1. 条件は $(0.75)^n < \dfrac{1}{2}$。
2. $\log_{10} 0.75 = -0.1249$、$\log_{10} \dfrac{1}{2} = -0.3010$（$2 \cdot 3 \cdot 10$ に分解して計算）。
3. $n \times (-0.1249) < -0.3010$ より $n > -0.3010 \div (-0.1249) = 2.410\cdots$（負の数で割ったので向きが変わる）。
4. 最小の自然数は $n = 3$。

別解・別の確かめ方

- $n = 2$ のとき $2 \times (-0.1249)$ は -0.3010 を下回らないことを確認し、$n = 3$ が境目であることを確かめる。

部分点のポイント

- 条件を指数不等式で表している（1点）
- 対数の値を正しく計算している（1点）
- 不等号の向きに注意して最小の自然数を求めている（2点）

よくあるミス

- $\log_{10} 0.75$ を計算するとき、小数点の位置の分（10 の累乗で割った分）を引き忘れる。
- 負の数で割ったときに不等号の向きを変え忘れる。

B-12　正答　最大値 2（$\theta=\frac{\pi}{6}$）、最小値 1（$\theta=\frac{\pi}{2}$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=\sin\theta+\sqrt{3}\cos\theta\ \left(0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}\right)$ について、最大値と最小値、およびそれらをとる…

思考の糸口　sin と cos が混ざった1次式は合成して1つの sin にまとめる。その後、角の動く範囲を単位円で確認する。

解法

1. $y=2\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)$。
2. $0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ より $\theta+\frac{\pi}{3}$ は $\frac{\pi}{3}$ から $\frac{5\pi}{6}$ まで動く。
3. 候補の値：$\theta=0$ で $\sqrt{3}$、$\theta=\frac{\pi}{6}$ で 2、$\theta=\frac{\pi}{2}$ で 1
4. 最大値 2、最小値 1。

別解・別の確かめ方

- $y'=\cos\theta-\sqrt{3}\sin\theta$ の符号を調べて増減から最大・最小を求めることもできる（数学Ⅲの方法）。端点と、合成で求めた角での値を比べるだけでも確認できる。

部分点のポイント

- 正しく合成している（1点）
- 角の範囲を正しく求めている（1点）
- 最大値・最小値とそのときの θ を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 角の範囲を確認せず、最大値 2・最小値 -2 と答える。
- 合成の角 α の符号を誤る。

B-13　正答　最大値 $\sqrt{3}$（$\theta=\frac{\pi}{2}$）、最小値 -2（$\theta=-\frac{\pi}{3}$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=\sqrt{3}\sin\theta-\cos\theta\ \left(-\dfrac{\pi}{2}\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}\right)$ について、最大値と最小値、…

思考の糸口　sin と cos が混ざった1次式は合成して1つの sin にまとめる。その後、角の動く範囲を単位円で確認する。

解法

1. $y=2\sin\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)$。
2. $-\dfrac{\pi}{2}\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ より $\theta-\frac{\pi}{6}$ は $-\frac{2\pi}{3}$ から $\frac{\pi}{3}$ まで動く。
3. 候補の値：$\theta=-\frac{\pi}{2}$ で $-\sqrt{3}$、$\theta=-\frac{\pi}{3}$ で -2、$\theta=\frac{\pi}{2}$ で $\sqrt{3}$
4. 最大値 $\sqrt{3}$、最小値 -2。

別解・別の確かめ方

- $y'=\sqrt{3}\cos\theta+\sin\theta$ の符号を調べて増減から最大・最小を求めることもできる（数学Ⅲの方法）。端点と、合成で求めた角での値を比べるだけでも確認できる。

部分点のポイント

- 正しく合成している（1点）
- 角の範囲を正しく求めている（1点）
- 最大値・最小値とそのときの θ を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 角の範囲を確認せず、最大値 2・最小値 -2 と答える。
- 合成の角 α の符号を誤る。

B-14　正答　最大値 2（$\theta = \frac{2\pi}{3}$）、最小値 1（$\theta = \pi$）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y = \sqrt{3}\sin\theta - \cos\theta$ $\left(\frac{\pi}{2} \leqq \theta \leqq \pi\right)$ について、最大値と最小値、およびそれらをとる…

思考の糸口　sin と cos が混ざった1次式は合成して1つの sin にまとめる。その後、角の動く範囲を単位円で確認する。

解法

1. $y = 2\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$。
2. $\frac{\pi}{2} \leqq \theta \leqq \pi$ より $\theta - \frac{\pi}{6}$ は $\frac{\pi}{3}$ から $\frac{5\pi}{6}$ まで動く。
3. 候補の値：$\theta = \frac{\pi}{2}$ で $\sqrt{3}$、$\theta = \frac{2\pi}{3}$ で 2、$\theta = \pi$ で 1
4. 最大値 2、最小値 1。

別解・別の確かめ方

- $y' = \sqrt{3}\cos\theta + \sin\theta$ の符号を調べて増減から最大・最小を求めることもできる（数学Ⅲの方法）。端点と、合成で求めた角での値を比べるだけでも確認できる。

部分点のポイント

- 正しく合成している（1点）
- 角の範囲を正しく求めている（1点）
- 最大値・最小値とそのときの θ を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 角の範囲を確認せず、最大値 2・最小値 -2 と答える。
- 合成の角 α の符号を誤る。

B-15　正答　最大値 9、最小値 -3　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = \cos 2\theta - 6\cos\theta + 2$ の最大値と最小値を求めなさい。（誘導：$t = \cos\theta$ とおき、y を t の式で表す…

思考の糸口　2倍角の公式で $\cos 2\theta$ を $\cos\theta$ で表すと、t の二次関数になる。置き換えたら t の範囲を必ず書く。

解法

1. $\cos 2\theta = 2t^2 - 1$（$t = \cos\theta$）。
2. $y = 2t^2 - 6t + 1$、$-1 \leqq t \leqq 1$。
3. 軸 $t = \frac{3}{2}$（頂点が範囲外にある）。
4. 候補：$t = -1$ で 9、$t = 1$ で -3
5. 最大値 9、最小値 -3。

別解・別の確かめ方

- t の二次関数のグラフを $-1 \leqq t \leqq 1$ の部分だけかき、最も高い点と低い点を読み取って確かめる。

部分点のポイント

- 2倍角の公式で t の二次関数に直している（1点）
- t の範囲を書いている（1点）
- 最大値・最小値を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- t の範囲を考えずに頂点の値を答える。
- $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$ と $2\cos^2\theta - 1$ を取り違える。

B-16　正答　最大値 $\frac{1}{2}$、最小値 -4　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = \cos 2\theta + 2\sin\theta - 1$ の最大値と最小値を求めなさい。（誘導：$t = \sin\theta$ とおき、y を t の式で表す…

思考の糸口　2倍角の公式で $\cos 2\theta$ を $\sin\theta$ で表すと、t の二次関数になる。置き換えたら t の範囲を必ず書く。

解法

1. $\cos 2\theta = 1 - 2t^2$（$t = \sin\theta$）。
2. $y = -2t^2 + 2t$、$-1 \leqq t \leqq 1$。
3. 軸 $t = \frac{1}{2}$（頂点が範囲内にある）。
4. 候補：$t = -1$ で -4、$t = \frac{1}{2}$ で $\frac{1}{2}$、$t = 1$ で 0
5. 最大値 $\frac{1}{2}$、最小値 -4。

別解・別の確かめ方

- t の二次関数のグラフを $-1 \leqq t \leqq 1$ の部分だけかき、最も高い点と低い点を読み取って確かめる。

部分点のポイント

- 2倍角の公式で t の二次関数に直している（1点）
- t の範囲を書いている（1点）
- 最大値・最小値を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- t の範囲を考えずに頂点の値を答える。
- $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$ と $2\cos^2\theta - 1$ を取り違える。

B-17　正答　最大値 3、最小値 -5

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = \cos 2\theta + 4\sin\theta$ の最大値と最小値を求めなさい。（誘導：$t = \sin\theta$ とおき、y を t の式で表す。）

思考の糸口　2倍角の公式で $\cos 2\theta$ を $\sin\theta$ で表すと、t の二次関数になる。置き換えたら t の範囲を必ず書く。

解法

1. $\cos 2\theta = 1 - 2t^2$（$t = \sin\theta$）。
2. $y = -2t^2 + 4t + 1$、$-1 \leqq t \leqq 1$。
3. 軸 $t = 1$（頂点が範囲内にある）。
4. 候補：$t = -1$ で -5、$t = 1$ で 3
5. 最大値 3、最小値 -5。

別解・別の確かめ方

- t の二次関数のグラフを $-1 \leqq t \leqq 1$ の部分だけかき、最も高い点と低い点を読み取って確かめる。

部分点のポイント

- 2倍角の公式で t の二次関数に直している（1点）
- t の範囲を書いている（1点）
- 最大値・最小値を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- t の範囲を考えずに頂点の値を答える。
- $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$ と $2\cos^2\theta - 1$ を取り違える。

B-18　正答　$x = 9$

4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

方程式 $\log_2(x-5) + \log_2(x-8) = 2$ を解きなさい。（真数条件の確認を答案に書くこと。）

思考の糸口　対数の方程式は、最初に真数条件（真数 > 0）で x の範囲を確定させてから、対数をはずして解く。

解法

1. 真数条件：$x - 5 > 0$ かつ $x - 8 > 0$ より $x > 8$。
2. 左辺 $= \log_2(x-5)(x-8)$ なので $(x-5)(x-8) = 4$。
3. 展開・整理して因数分解すると $(x-9)(x-4) = 0$、$x = 9,\ 4$。
4. $x > 8$ を満たすのは $x = 9$。

別解・別の確かめ方

- $x = 4$ を元の式に代入すると、真数 -1 が負になり log が定義されないことを確かめる。

部分点のポイント

- 真数条件を正しく書いている（1点）
- 対数をはずして二次方程式をつくっている（1点）
- 条件に合う解だけを答えている（2点）

よくあるミス

- 二次方程式の解 $x = 4$ も答えに含める。
- $\log_a M + \log_a N = \log_a(M+N)$ と誤って変形する。

B-19　正答　$x = 2$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

方程式 $\log_2(x+2) + \log_2(x-1) = 2$ を解きなさい。（真数条件の確認を答案に書くこと。）

思考の糸口　対数の方程式は、最初に真数条件（真数 > 0）で x の範囲を確定させてから、対数をはずして解く。

解法

1. 真数条件：$x+2 > 0$ かつ $x-1 > 0$ より $x > 1$。
2. 左辺 $= \log_2(x+2)(x-1)$ なので $(x+2)(x-1) = 4$。
3. 展開・整理して因数分解すると $(x-2)(x+3) = 0$、$x = 2,\ -3$。
4. $x > 1$ を満たすのは $x = 2$。

別解・別の確かめ方

- $x = -3$ を元の式に代入すると、真数 -1 が負になり log が定義されないことを確かめる。

部分点のポイント

- 真数条件を正しく書いている（1点）
- 対数をはずして二次方程式をつくっている（1点）
- 条件に合う解だけを答えている（2点）

よくあるミス

- 二次方程式の解 $x = -3$ も答えに含める。
- $\log_a M + \log_a N = \log_a(M+N)$ と誤って変形する。

B-20　正答　$x = 13$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

方程式 $\log_3(x-4) + \log_3(x-10) = 3$ を解きなさい。（真数条件の確認を答案に書くこと。）

思考の糸口　対数の方程式は、最初に真数条件（真数 > 0）で x の範囲を確定させてから、対数をはずして解く。

解法

1. 真数条件：$x-4 > 0$ かつ $x-10 > 0$ より $x > 10$。
2. 左辺 $= \log_3(x-4)(x-10)$ なので $(x-4)(x-10) = 27$。
3. 展開・整理して因数分解すると $(x-13)(x-1) = 0$、$x = 13,\ 1$。
4. $x > 10$ を満たすのは $x = 13$。

別解・別の確かめ方

- $x = 1$ を元の式に代入すると、真数 -3 が負になり log が定義されないことを確かめる。

部分点のポイント

- 真数条件を正しく書いている（1点）
- 対数をはずして二次方程式をつくっている（1点）
- 条件に合う解だけを答えている（2点）

よくあるミス

- 二次方程式の解 $x = 1$ も答えに含める。
- $\log_a M + \log_a N = \log_a(M+N)$ と誤って変形する。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　(1) $-10 < k < -2$　(2) $k = -2,\ -10$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U02　関連 HS-MATH2-U06

k を定数とする。x の方程式 $2x^3 - 6x^2 - 2 = k$ について、次の問いに答えなさい。 (1) 異なる3つの実数解をもつような k の値の範囲を求めなさい。 (2) 異なる実数解がちょうど2個となる…

思考の糸口　文字 k を右辺に分離すると、k を含まない曲線 $y = f(x)$ と、x 軸に平行な直線 $y = k$ の共有点の問題になる（高次方程式の実数解の個数をグラフで数える）。

解法

1. $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 2$ とおく。
2. $f'(x) = 6x^2 - 12x = 6x(x - 2)$。
3. 増減表より、$x = 0$ で極大値 -2、$x = 2$ で極小値 -10。
4. (1) 直線 $y = k$ と3点で交わるのは $-10 < k < -2$。
5. (2) 直線が極大・極小の点を通るとき接するので共有点は2個：$k = -2,\ -10$。

別解・別の確かめ方

- $g(x) = f(x) - k$ として、「極大値 > 0 かつ 極小値 < 0」という条件（極値の積が負）から (1) を導くこともできる。

部分点のポイント

- 定数分離による言いかえ（2点）
- 増減と極値（3点）
- (1) の範囲（2点）
- (2) の値（1点）

よくあるミス

- $f'(x) = 0$ の解（x 座標）を k の範囲の端と取り違える。
- (1) で等号を含めてしまう（接する場合は解が2個）。

C-02　正答　(1) $0 < k < 8$　(2) $k = 8,\ 0$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U02　関連 HS-MATH2-U06

k を定数とする。x の方程式 $2x^3 - 12x^2 + 18x = k$ について、次の問いに答えなさい。 (1) 異なる3つの実数解をもつような k の値の範囲を求めなさい。 (2) 異なる実数解がちょうど2個…

思考の糸口　文字 k を右辺に分離すると、k を含まない曲線 $y = f(x)$ と、x 軸に平行な直線 $y = k$ の共有点の問題になる（高次方程式の実数解の個数をグラフで数える）。

解法

1. $f(x) = 2x^3 - 12x^2 + 18x$ とおく。
2. $f'(x) = 6x^2 - 24x + 18 = 6(x-1)(x-3)$。
3. 増減表より、$x = 1$ で極大値 8、$x = 3$ で極小値 0。
4. (1) 直線 $y = k$ と3点で交わるのは $0 < k < 8$。
5. (2) 直線が極大・極小の点を通るとき接するので共有点は2個：$k = 8,\ 0$。

別解・別の確かめ方

- $g(x) = f(x) - k$ として、「極大値 > 0 かつ 極小値 < 0」という条件（極値の積が負）から (1) を導くこともできる。

部分点のポイント

- 定数分離による言いかえ（2点）
- 増減と極値（3点）
- (1) の範囲（2点）
- (2) の値（1点）

よくあるミス

- $f'(x) = 0$ の解（x 座標）を k の範囲の端と取り違える。
- (1) で等号を含めてしまう（接する場合は解が2個）。

C-03　正答　(1) $-1 < k < 0$　(2) $k = 0,\ -1$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U02　関連 HS-MATH2-U06

k を定数とする。x の方程式 $2x^3 + 3x^2 - 1 = k$ について、次の問いに答えなさい。 (1) 異なる3つの実数解をもつような k の値の範囲を求めなさい。 (2) 異なる実数解がちょうど2個となる…

思考の糸口　文字 k を右辺に分離すると、k を含まない曲線 $y = f(x)$ と、x 軸に平行な直線 $y = k$ の共有点の問題になる（高次方程式の実数解の個数をグラフで数える）。

解法

1. $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 1$ とおく。
2. $f'(x) = 6x^2 + 6x = 6(x+1)x$。
3. 増減表より、$x = -1$ で極大値 0、$x = 0$ で極小値 -1。
4. (1) 直線 $y = k$ と3点で交わるのは $-1 < k < 0$。
5. (2) 直線が極大・極小の点を通るとき接するので共有点は2個：$k = 0,\ -1$。

別解・別の確かめ方

- $g(x) = f(x) - k$ として、「極大値 > 0 かつ 極小値 < 0」という条件（極値の積が負）から (1) を導くこともできる。

部分点のポイント

- 定数分離による言いかえ（2点）
- 増減と極値（3点）
- (1) の範囲（2点）
- (2) の値（1点）

よくあるミス

- $f'(x) = 0$ の解（x 座標）を k の範囲の端と取り違える。
- (1) で等号を含めてしまう（接する場合は解が2個）。

C-04　正答　$m = 2$ のとき最小値 $S = \dfrac{4}{3}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

放物線 $C:\ y = x^2 - 1$ と、点 $\mathrm{A}(1,\ 1)$ を通る傾き m の直線 ℓ を考える。 太郎：「点 A は放物線の上側（内側）にあるから、m がどんな値でも…

思考の糸口　面積は交点の x 座標の差 $\beta - \alpha$ だけで決まる（$\dfrac{1}{6}$ 公式）。$(\beta - \alpha)^2$ を解と係数の関係で m の式にすれば、二次関数の最小値の問題になる。

解法

1. $\ell:\ y = m(x-1) + 1$。C の式と連立して整理すると $x^2 - mx + m - 2 = 0$。
2. 判別式 $D = m^2 - 4(m-2) = (m-2)^2 + 4 > 0$ なので、常に異なる2点で交わる。
3. 解と係数の関係より $(\beta - \alpha)^2 = D = (m-2)^2 + 4$。
4. $S = \dfrac{(\beta-\alpha)^3}{6} = \dfrac{D^{3/2}}{6}$ は D が最小のとき最小。$m = 2$ で $D = 4$。
5. 最小値 $S = \dfrac{(4)^{3/2}}{6} = \dfrac{4}{3}$。

別解・別の確かめ方

- $m = 2$ は、点 A の真下にある C 上の点 $(1,\ 0)$ における接線の傾き $2 \times (1)$ と等しい。つまり、最小になるのは ℓ がその接線と平行になるときだと図形的に解釈できる。

部分点のポイント

- 常に2点で交わることの証明（2点）

- $(\beta-\alpha)^2$ の式（3点）
- 最小値と m（3点）

よくあるミス

- S を m で表す前に α, β を解の公式で求めて計算が複雑になり、時間を失う。
- $D^{3/2}$ の計算で $(4h)^{3/2}$ を $4h^{3/2}$ とする。

C-05　正答　$m=0$ のとき最小値 $S=\dfrac{256}{3}$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

放物線 $C:\ y=x^2-2$ と、点 $\mathrm{A}(0,\ 14)$ を通る傾き m の直線 ℓ を考える。 太郎：「点 A は放物線の上側（内側）にあるから、m がどんな値でも…

思考の糸口　面積は交点の x 座標の差 $\beta-\alpha$ だけで決まる（$\dfrac{1}{6}$ 公式）。$(\beta-\alpha)^2$ を解と係数の関係で m の式にすれば、二次関数の最小値の問題になる。

解法

1. $\ell:\ y=mx+14$。C の式と連立して整理すると $x^2-mx-16=0$。
2. 判別式 $D=m^2-4(-16)=m^2+64>0$ なので、常に異なる2点で交わる。
3. 解と係数の関係より $(\beta-\alpha)^2=D=m^2+64$。
4. $S=\dfrac{(\beta-\alpha)^3}{6}=\dfrac{D^{3/2}}{6}$ は D が最小のとき最小。$m=0$ で $D=64$。
5. 最小値 $S=\dfrac{(64)^{3/2}}{6}=\dfrac{256}{3}$。

別解・別の確かめ方

- $m=0$ は、点 A の真下にある C 上の点 $(0,\ -2)$ における接線の傾き $2\times(0)$ と等しい。つまり、最小になるのは ℓ がその接線と平行になるときだと図形的に解釈できる。

部分点のポイント

- 常に2点で交わることの証明（2点）
- $(\beta-\alpha)^2$ の式（3点）
- 最小値と m（3点）

よくあるミス

- S を m で表す前に α, β を解の公式で求めて計算が複雑になり、時間を失う。
- $D^{3/2}$ の計算で $(4h)^{3/2}$ を $4h^{3/2}$ とする。

C-06　正答　最大値 -2、最小値 -7　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U04　関連 HS-MATH2-U06

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = 2\cos^3\theta - 3\cos^2\theta - 2$ の最大値と最小値を求めなさい。$t = \cos\theta$ とおいて考え、t の範囲に注意して…

思考の糸口　三角関数の3次式は、$t = \cos\theta$ とおくと t の三次関数になる（三角関数と微分法の融合）。定義域は t の範囲 $-1 \leqq t \leqq 1$。

解法

1. $t = \cos\theta$ とおくと $-1 \leqq t \leqq 1$、$y = 2t^3 - 3t^2 - 2$。
2. $\dfrac{dy}{dt} = 6t^2 - 6t = 6t(t-1)$、$t = 0,\ 1$ で極値。
3. 候補の値：$t = -1$ で -7、$t = 0$ で -2、$t = 1$ で -3
4. 最大値 -2、最小値 -7。

別解・別の確かめ方

- $-1 \leqq t \leqq 1$ における増減表をかき、矢印の向きから候補を絞ってから値を比べる。

部分点のポイント

- 置き換えと t の範囲（2点）
- 増減の調べ方（3点）
- 最大値・最小値（3点）

よくあるミス

- t の範囲を書かず、t の三次関数の極値をそのまま最大・最小とする。
- 端点 $t = \pm 1$ の値を比較に入れ忘れる。

C-07　正答　最大値 0、最小値 -8　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U04　関連 HS-MATH2-U06

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = -4\cos^3\theta - 3\cos^2\theta - 1$ の最大値と最小値を求めなさい。$t = \cos\theta$ とおいて考え、t の範囲に注意し…

思考の糸口　三角関数の3次式は、$t = \cos\theta$ とおくと t の三次関数になる（三角関数と微分法の融合）。定義域は t の範囲 $-1 \leqq t \leqq 1$。

解法

1. $t = \cos\theta$ とおくと $-1 \leqq t \leqq 1$、$y = -4t^3 - 3t^2 - 1$。
2. $\dfrac{dy}{dt} = -12t^2 - 6t = -12t\left(t + \dfrac{1}{2}\right)$、$t = 0,\ -\dfrac{1}{2}$ で極値。
3. 候補の値：$t = -1$ で 0、$t = -\dfrac{1}{2}$ で $-\dfrac{5}{4}$、$t = 0$ で -1、$t = 1$ で -8
4. 最大値 0、最小値 -8。

別解・別の確かめ方

- $-1 \leqq t \leqq 1$ における増減表をかき、矢印の向きから候補を絞ってから値を比べる。

部分点のポイント

- 置き換えと t の範囲（2点）
- 増減の調べ方（3点）
- 最大値・最小値（3点）

よくあるミス

- t の範囲を書かず、t の三次関数の極値をそのまま最大・最小とする。
- 端点 $t = \pm 1$ の値を比較に入れ忘れる。

C-08　正答　(1) $Y = 3X + \log_{10} 6$　(2) $y = 6x^3$。$y = Cx^b$ の両辺の常用対数をとると $\log_{10} y = b\log_{10} x + \log_{10} C$ となり、X, Y の一次式だから。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05　関連 HS-MATH1-U05

ある実験（架空の資料）で2つの量 x, y を測定したところ、下の表の結果（$(x,\ y) = (1,\ 6)$、$(10,\ 6000)$、$(100,\ 6000000)$）を得た。横軸に…

思考の糸口　べき関数 $y = Cx^b$ は、両辺の対数をとると $\log y = b\log x + \log C$ と一次式になる（データの分析で学ぶ「変数変換して直線にのせる」考え方と対数の融合）。

解法

1. $X = 0$ のとき $Y = \log_{10} 6$、$X = 2$ のとき $Y = \log_{10} 6000000$。
2. 傾き $= \dfrac{\log_{10} 6000000 - \log_{10} 6}{2} = \dfrac{\log_{10} 10^6}{2} = 3$。
3. $Y = 3X + \beta$ に $X = 0$, $Y = \log_{10} 6$ を代入して $\beta = \log_{10} 6$。
4. $\log_{10} y = 3\log_{10} x + \log_{10} 6 = \log_{10} 6x^3$ より $y = 6x^3$。

別解・別の確かめ方

- 表の残りの点 $x = 10$ を $y = 6x^3$ に代入すると $y = 6000$ となり、3点すべてが式を満たすことで確かめられる。

部分点のポイント

- 傾き（3点）
- 切片と (1)（2点）
- (2) の式と理由（3点）

よくあるミス

- 傾きを $\dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$（対数をとる前の値）で計算する。
- $\log_{10} 6$ を切片として求めたのに、$y = x^b + 6$ のように足し算で表す。

C-09　正答　(1) $Y = \dfrac{3}{2}X + \log_{10} 8$　(2) $y = 8x^{\frac{3}{2}}$。$y = Cx^b$ の両辺の常用対数をとると $\log_{10} y = b\log_{10} x + \log_{10} C$ となり、X, Y の一次式だから。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05　関連 HS-MATH1-U05

ある実験（架空の資料）で2つの量 x, y を測定したところ、下の表の結果（$(x, y) = (1, 8)$、$(100, 8000)$、$(10000, 8000000)$）を得た。横軸に…

思考の糸口　べき関数 $y = Cx^b$ は、両辺の対数をとると $\log y = b\log x + \log C$ と一次式になる（データの分析で学ぶ「変数変換して直線にのせる」考え方と対数の融合）。

解法

1. $X = 0$ のとき $Y = \log_{10} 8$、$X = 4$ のとき $Y = \log_{10} 8000000$。
2. 傾き $= \dfrac{\log_{10} 8000000 - \log_{10} 8}{4} = \dfrac{\log_{10} 10^6}{4} = \dfrac{3}{2}$。
3. $Y = \dfrac{3}{2}X + \beta$ に $X = 0$, $Y = \log_{10} 8$ を代入して $\beta = \log_{10} 8$。
4. $\log_{10} y = \dfrac{3}{2}\log_{10} x + \log_{10} 8 = \log_{10} 8x^{\frac{3}{2}}$ より $y = 8x^{\frac{3}{2}}$。

別解・別の確かめ方

- 表の残りの点 $x = 100$ を $y = 8x^{\frac{3}{2}}$ に代入すると $y = 8000$ となり、3点すべてが式を満たすことで確かめられる。

部分点のポイント

- 傾き（3点）
- 切片と (1)（2点）
- (2) の式と理由（3点）

よくあるミス

- 傾きを $\dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$（対数をとる前の値）で計算する。
- $\log_{10} 8$ を切片として求めたのに、$y = x^b + 8$ のように足し算で表す。

C-10　正答　(1) $Y = -2X + \log_{10} 8$　(2) $y = 8x^{-2}$。$y = Cx^b$ の両辺の常用対数をとると $\log_{10} y = b\log_{10} x + \log_{10} C$ となり、X, Y の一次式だから。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U05　関連 HS-MATH1-U05

ある実験（架空の資料）で2つの量 x, y を測定したところ、下の表の結果（$(x,\ y) = (1,\ 8)$、$(10,\ 0.08)$、$(100,\ 0.0008)$）を得た。横軸に…

思考の糸口　べき関数 $y = Cx^b$ は、両辺の対数をとると $\log y = b\log x + \log C$ と一次式になる（データの分析で学ぶ「変数変換して直線にのせる」考え方と対数の融合）。

解法

1. $X = 0$ のとき $Y = \log_{10} 8$、$X = 2$ のとき $Y = \log_{10} 0.0008$。
2. 傾き $= \dfrac{\log_{10} 0.0008 - \log_{10} 8}{2} = \dfrac{\log_{10} 10^{-4}}{2} = -2$。
3. $Y = -2X + \beta$ に $X = 0,\ Y = \log_{10} 8$ を代入して $\beta = \log_{10} 8$。
4. $\log_{10} y = -2\log_{10} x + \log_{10} 8 = \log_{10} 8x^{-2}$ より $y = 8x^{-2}$。

別解・別の確かめ方

- 表の残りの点 $x = 10$ を $y = 8x^{-2}$ に代入すると $y = 0.08$ となり、3点すべてが式を満たすことで確かめられる。

部分点のポイント

- 傾き（3点）
- 切片と (1)（2点）
- (2) の式と理由（3点）

よくあるミス

- 傾きを $\dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$（対数をとる前の値）で計算する。
- $\log_{10} 8$ を切片として求めたのに、$y = x^b + 8$ のように足し算で表す。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　極値をもたない　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

大問の(1)で「関数 $f(x)=x^3+3x^2+3x+3$ の極値を調べよ」と問われた。［ある生徒の解答］ $f'(x)=3x^2+6x+3=3(x+1)^2$。$f'(x)=0$ より $x=-1$。よって…

思考の糸口　極値は「$f'(x)=0$」ではなく「$f'(x)$ の符号の変化」で判定する。

解法

1. $f'(x)=3(x+1)^2$。
2. $x<-1$ でも $x>-1$ でも $f'(x)$ は正。
3. 符号が変わらないので $x=-1$ は極値をとる点ではない。$f(x)$ は単調に増加し、極値なし。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「$f'(x)=0$ より $x=-1$ で極値」と結論した部分

なぜ誤りやすいか：$f'(a)=0$ を極値の条件として覚えてしまい、符号の変化を確かめる手順（増減表）を省いている。2乗の形が出たのに符号を考えていない。

正しい解答：$f'(x)=3(x+1)^2$ は $x=-1$ の前後で符号が変わらない（常に $f'(x)\geqq 0$）。$f(x)$ は常に増加し、極値をもたない。

別解・別の確かめ方

- $f(x)=(x+1)^3+2$ と変形でき、$y=x^3$ のグラフを平行移動したものなので極値をもたないと確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $f'(x)=0$ の解を求めた後、必ず増減表で符号を確認する。

D-02　正答　極値をもたない　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

大問の(1)で「関数 $f(x)=-x^3+9x^2-27x+22$ の極値を調べよ」と問われた。［ある生徒の解答］ $f'(x)=-3x^2+18x-27=-3(x-3)^2$。$f'(x)=0$ より $x=3$。…

思考の糸口　極値は「$f'(x)=0$」ではなく「$f'(x)$ の符号の変化」で判定する。

解法

1. $f'(x)=-3(x-3)^2$。
2. $x<3$ でも $x>3$ でも $f'(x)$ は負。
3. 符号が変わらないので $x=3$ は極値をとる点ではない。$f(x)$ は単調に減少し、極値なし。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「$f'(x)=0$ より $x=3$ で極値」と結論した部分

なぜ誤りやすいか：$f'(a)=0$ を極値の条件として覚えてしまい、符号の変化を確かめる手順（増減表）を省いている。2乗の形が出たのに符号を考えていない。

正しい解答：$f'(x)=-3(x-3)^2$ は $x=3$ の前後で符号が変わらない（常に $f'(x)\leqq 0$）。$f(x)$ は常に減少し、極値をもたない。

別解・別の確かめ方

- $f(x)=-(x-3)^3-5$ と変形でき、$y=-x^3$ のグラフを平行移動したものなので極値をもたないと確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $f'(x)=0$ の解を求めた後、必ず増減表で符号を確認する。

D-03　正答　極値をもたない　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

大問の(1)で「関数 $f(x)=-2x^3-6x^2-6x-7$ の極値を調べよ」と問われた。［ある生徒の解答］ $f'(x)=-6x^2-12x-6=-6(x+1)^2$。$f'(x)=0$ より $x=-1$。よ…

思考の糸口　極値は「$f'(x)=0$」ではなく「$f'(x)$ の符号の変化」で判定する。

解法

1. $f'(x)=-6(x+1)^2$。
2. $x<-1$ でも $x>-1$ でも $f'(x)$ は負。
3. 符号が変わらないので $x=-1$ は極値をとる点ではない。$f(x)$ は単調に減少し、極値なし。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「$f'(x)=0$ より $x=-1$ で極値」と結論した部分

なぜ誤りやすいか：$f'(a)=0$ を極値の条件として覚えてしまい、符号の変化を確かめる手順（増減表）を省いている。2乗の形が出たのに符号を考えていない。

正しい解答：$f'(x)=-6(x+1)^2$ は $x=-1$ の前後で符号が変わらない（常に $f'(x)\leqq 0$）。$f(x)$ は常に減少し、極値をもたない。

別解・別の確かめ方

- $f(x)=-2(x+1)^3-5$ と変形でき、$y=-2x^3$ のグラフを平行移動したものなので極値をもたないと確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $f'(x)=0$ の解を求めた後、必ず増減表で符号を確認する。

D-04　正答　$S = \dfrac{64}{3}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

曲線 $y = -x^2 + 4x$ と x 軸、および直線 $x = 6$ で囲まれた2つの部分の面積の和 S を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　面積は「上下関係が変わらない区間ごと」に定積分する。まず x 軸との交点を求めて区間を分ける。

解法

1. $y = -x^2 + 4x = -x(x-4)$ は $x = 0,\ 4$ で x 軸と交わる。
2. $0 \leqq x \leqq 4$ では $y \geqq 0$：面積 $\dfrac{32}{3}$（$\dfrac{1}{6}$ 公式）。
3. $4 \leqq x \leqq 6$ では $y \leqq 0$：面積 $\dfrac{32}{3}$。
4. $S = \dfrac{64}{3}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：区間 $0 \leqq x \leqq 6$ をまとめて積分した部分

なぜ誤りやすいか：定積分を「面積を求める計算」と思いこみ、x 軸の下にある部分では定積分が負になることを忘れている。絶対値をつければ面積になると考えてしまう。

正しい解答：$0 \leqq x \leqq 4$ と $4 \leqq x \leqq 6$ で曲線と x 軸の上下が入れかわるので分けて積分し、$S = \dfrac{32}{3} + \dfrac{32}{3} = \dfrac{64}{3}$

別解・別の確かめ方

- グラフの略図をかき、x 軸の上と下にある部分を色分けすると、まとめて積分すると打ち消し合うことが一目でわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 区間内で x 軸と交わるかどうかを確認せずに積分する。

D-05　正答　$S = 1$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

曲線 $y = x^2 - x$ と x 軸、および直線 $x = 2$ で囲まれた2つの部分の面積の和 S を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　面積は「上下関係が変わらない区間ごと」に定積分する。まず x 軸との交点を求めて区間を分ける。

解法

1. $y = x^2 - x = x(x-1)$ は $x = 0,\ 1$ で x 軸と交わる。
2. $0 \leqq x \leqq 1$ では $y \leqq 0$：面積 $\dfrac{1}{6}$（$\dfrac{1}{6}$ 公式）。
3. $1 \leqq x \leqq 2$ では $y \geqq 0$：面積 $\dfrac{5}{6}$。
4. $S = 1$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：区間 $0 \leqq x \leqq 2$ をまとめて積分した部分

なぜ誤りやすいか：定積分を「面積を求める計算」と思いこみ、x 軸の下にある部分では定積分が負になることを忘れている。絶対値をつければ面積になると考えてしまう。

正しい解答：$0 \leqq x \leqq 1$ と $1 \leqq x \leqq 2$ で曲線と x 軸の上下が入れかわるので分けて積分し、$S = \dfrac{1}{6} + \dfrac{5}{6} = 1$

別解・別の確かめ方

- グラフの略図をかき、x 軸の上と下にある部分を色分けすると、まとめて積分すると打ち消し合うことが一目でわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 区間内で x 軸と交わるかどうかを確認せずに積分する。

D-06　正答　$S = \dfrac{64}{3}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

曲線 $y = x^2 - 4x$ と x 軸、および直線 $x = 6$ で囲まれた2つの部分の面積の和 S を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　面積は「上下関係が変わらない区間ごと」に定積分する。まず x 軸との交点を求めて区間を分ける。

解法

1. $y = x^2 - 4x = x(x-4)$ は $x = 0,\ 4$ で x 軸と交わる。
2. $0 \leqq x \leqq 4$ では $y \leqq 0$：面積 $\dfrac{32}{3}$（$\dfrac{1}{6}$ 公式）。
3. $4 \leqq x \leqq 6$ では $y \geqq 0$：面積 $\dfrac{32}{3}$。
4. $S = \dfrac{64}{3}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：区間 $0 \leqq x \leqq 6$ をまとめて積分した部分

なぜ誤りやすいか：定積分を「面積を求める計算」と思いこみ、x 軸の下にある部分では定積分が負になることを忘れている。絶対値をつければ面積になると考えてしまう。

正しい解答：$0 \leqq x \leqq 4$ と $4 \leqq x \leqq 6$ で曲線と x 軸の上下が入れかわるので分けて積分し、$S = \dfrac{32}{3} + \dfrac{32}{3} = \dfrac{64}{3}$

別解・別の確かめ方

- グラフの略図をかき、x 軸の上と下にある部分を色分けすると、まとめて積分すると打ち消し合うことが一目でわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 区間内で x 軸と交わるかどうかを確認せずに積分する。

D-07　正答　$4 < x < 6$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $\log_{\frac{1}{2}}(x-4) > -1$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $\log_{\frac{1}{2}}(x-4) > -1 = \log_{\frac{1}{2}} 2$ より $x - 4 > 2$…

思考の糸口　対数をはずす前に「底と1の大小」と「真数条件」の2つを確認する。

解法

1. 真数条件：$x - 4 > 0$。
2. $-1 = \log_{\frac{1}{2}} 2$ と右辺を同じ底の対数で表す。
3. 底 $\dfrac{1}{2} < 1$ より、$x - 4 < 2$。
4. 真数条件と合わせて $4 < x < 6$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：対数をはずして真数の大小に直した部分

なぜ誤りやすいか：底が1より大きい場合と同じ感覚で、対数をはずすときに不等号の向きをそのままにしている。

底 $\dfrac{1}{2}$ の関数 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ は減少関数である。

正しい解答：底 $\dfrac{1}{2} < 1$ なので不等号の向きが変わり $x - 4 < 2$。真数条件 $x - 4 > 0$ と合わせて $4 < x < 6$。

別解・別の確かめ方

- 底の変換で $\log_{\frac{1}{2}} X = -\log_2 X$ と直し、$\log_2(x-4) < 1$ として底が1より大きい形で解いても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 底が1より小さいときに不等号の向きを変え忘れる。
- 真数条件を最後の範囲に反映させ忘れる。

D-08　正答　$x > 2$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $\log_{\frac{1}{2}} x < -1$ を解きなさい。［ある生徒の解答］ $\log_{\frac{1}{2}} x < -1 = \log_{\frac{1}{2}} 2$ より $x < 2$。真数条件と合わせて…

思考の糸口　対数をはずす前に「底と1の大小」と「真数条件」の2つを確認する。

解法

1. 真数条件：$x > 0$。
2. $-1 = \log_{\frac{1}{2}} 2$ と右辺を同じ底の対数で表す。
3. 底 $\dfrac{1}{2} < 1$ より、$x > 2$。
4. 真数条件と合わせて $x > 2$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：対数をはずして真数の大小に直した部分

なぜ誤りやすいか：底が1より大きい場合と同じ感覚で、対数をはずすときに不等号の向きをそのままにしている。

底 $\dfrac{1}{2}$ の関数 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ は減少関数である。

正しい解答：底 $\dfrac{1}{2} < 1$ なので不等号の向きが変わり $x > 2$。これは真数条件も満たすので $x > 2$。

別解・別の確かめ方

- 底の変換で $\log_{\frac{1}{2}} X = -\log_2 X$ と直し、$\log_2 x > 1$ として底が1より大きい形で解いても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 底が1より小さいときに不等号の向きを変え忘れる。
- 真数条件を最後の範囲に反映させ忘れる。

D-09　正答　最大値 2（$\theta=\frac{\pi}{3}$）、最小値 1（$\theta=0$）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=\sqrt{3}\sin\theta+\cos\theta\ \left(0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}\right)$ の最大値と最小値を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　角に範囲の制限があるときは、合成した角の範囲を単位円上に図示してから最大・最小を読む。

解法

1. 合成：$y=2\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)$。
2. 角の範囲：$\frac{\pi}{6}\leqq\theta+\frac{\pi}{6}\leqq\frac{2\pi}{3}$。
3. 候補：$\theta=0$ で 1、$\theta=\frac{\pi}{3}$ で 2、$\theta=\frac{\pi}{2}$ で $\sqrt{3}$
4. 最大値 2、最小値 1。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：sin の値の範囲を -1 から 1 とした部分

なぜ誤りやすいか：合成までは正しくできたので安心し、θ に範囲の制限があることを見落としている。sin がどんな角でも -1 から 1 のすべての値をとれると思いこんでいる。

正しい解答：$\theta+\frac{\pi}{6}$ は $\frac{\pi}{6}$ から $\frac{2\pi}{3}$ まで動く。この範囲で最大値 2、最小値 1。

別解・別の確かめ方

- 区間の両端と、区間内で sin が ±1 になる角での値をすべて計算して比べると確実に求められる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- θ の範囲を $\theta+\alpha$ の範囲に直し忘れる。

D-10　正答　最大値 2（$\theta = -\frac{\pi}{6}$）、最小値 -1（$\theta = \frac{\pi}{2}$）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y = -\sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta$ $\left(-\frac{\pi}{2} \leqq \theta \leqq \frac{\pi}{2}\right)$ の最大値と最小値を求めな…

思考の糸口　角に範囲の制限があるときは、合成した角の範囲を単位円上に図示してから最大・最小を読む。

解法

1. 合成：$y = 2\sin\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right)$。
2. 角の範囲：$\frac{\pi}{6} \leqq \theta + \frac{2\pi}{3} \leqq \frac{7\pi}{6}$。
3. 候補：$\theta = -\frac{\pi}{2}$ で 1、$\theta = -\frac{\pi}{6}$ で 2、$\theta = \frac{\pi}{2}$ で -1
4. 最大値 2、最小値 -1。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$\sin$ の値の範囲を -1 から 1 とした部分

なぜ誤りやすいか：合成までは正しくできたので安心し、θ に範囲の制限があることを見落としている。$\sin$ がどんな角でも -1 から 1 のすべての値をとれると思いこんでいる。

正しい解答：$\theta + \frac{2\pi}{3}$ は $\frac{\pi}{6}$ から $\frac{7\pi}{6}$ まで動く。この範囲で最大値 2、最小値 -1。

別解・別の確かめ方

- 区間の両端と、区間内で $\sin$ が ±1 になる角での値をすべて計算して比べると確実に求められる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- θ の範囲を $\theta + \alpha$ の範囲に直し忘れる。

CT-MATH2BC-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））